Situeren, kaarten en observatie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Coördinaten omzetten

Een graad heeft zestig minuten, dus reken je met zestig en niet met honderd. Van decimaal naar minuten: neem het deel na de komma maal 60. Van minuten naar decimaal: deel de minuten door 60. En onthoud één getal: één graad breedte is ongeveer 111 km, overal op aarde.

1 Zet om naar graden en minuten.

a) 50° 30' NB · b) 4° 15' OL · c) 12° 45' ZB · d) 3° 06' WL

Reken de laatste na: 0,1 × 60 = 6, dus 3° 06'. Schrijf de minuten altijd met twee cijfers, zodat 06' niet als 60' gelezen wordt.

2 Zet om naar een decimale graad.

a) 51,25° NB · b) 6,75° OL · c) 22,5° ZB

En hier de omgekeerde weg: 15 gedeeld door 60 is 0,25. Een halve graad is dus 30' en niet 50', en dat is de fout die iedereen één keer maakt.

3 Hoeveel kilometer ligt er tussen 50° NB en 51° NB?

ongeveer 111 km

4 En tussen 50° 00' NB en 50° 30' NB?

ongeveer 55,5 km

111 gedeeld door 2 = 55,5 km. Een halve graad is een halve afstand, want de breedtecirkels liggen overal even ver van elkaar.

5 Waarom kan je dezelfde rekening niét maken voor een graad oosterlengte?

De meridianen lopen naar de polen toe naar elkaar, dus een graad lengte is aan de evenaar 111 km en bij ons maar ongeveer 70 km. Breedtecirkels liggen wel overal even ver van elkaar.

Reken het na met de cosinus: 111 × cos 50° is ongeveer 71 km. Aan de evenaar is een graad lengte nog 111 km, op de pool nul. Daarom kan je met lengte geen vaste afstand rekenen.

2 Absoluut of relatief?

Absoluut situeren doe je met coördinaten of een adres: het klopt zonder dat je iets anders moet kennen. Relatief situeren doe je ten opzichte van iets anders. Zoek dus of er in de zin een ander punt genoemd wordt; is dat zo, dan is het relatief.

6 Het meetstation ligt op 46° 12' NB en 7° 48' OL.

absoluut

7 Het dorp ligt op de zuidflank van de vallei, boven de nevelgrens.

relatief

Boven de nevelgrens is ook een relatieve situering, en dat is minder duidelijk dan ten oosten van Hasselt. Je kan het enkel plaatsen als je weet waar die grens ligt, en die verschuift.

8 Genk ligt ten oosten van Hasselt, langs het Albertkanaal.

relatief

9 De boring gebeurde op 60° ZB, 0° lengte.

absoluut

0° lengte lijkt op niets, maar het is de nulmeridiaan van Greenwich, en dat is een echte coördinaat. Dus absoluut.

10 Geef van je eigen school één absolute en één relatieve situering.

Absoluut met coördinaten uit Geopunt of Google Maps (bijvoorbeeld 50° 56' NB, 5° 20' OL), relatief bijvoorbeeld: in het centrum van de gemeente, naast het station.

Toets je eigen antwoord: kan iemand met enkel jouw eerste situering de school op een kaart zetten zonder iets anders te kennen? Dan is ze absoluut.

3 De schaal

De schaal 1 : 25 000 betekent dat één centimeter op de kaart 25 000 centimeter in het echt is. Reken altijd eerst in centimeter en zet pas achteraan om naar meter of kilometer. En onthoud: hoe kleiner het tweede getal, hoe groter de schaal en hoe meer detail.

11 Op een kaart 1 : 25 000 meet een weg 8 cm. Hoe lang is hij echt?

8 × 25 000 = 200 000 cm = 2 km

8 × 25 000 = 200 000 cm. Deel door 100 voor meter (2 000 m) en nog eens door 1 000 voor kilometer (2 km).

12 Op een kaart 1 : 10 000 is dezelfde weg hoeveel centimeter?

20 cm

Dezelfde 2 km, maar nu op een schaal die twee en een half keer groter is: 200 000 gedeeld door 10 000 = 20 cm. De weg wordt dus langer op het blad, niet in het echt.

13 Twee dorpen liggen 15 km van elkaar. Hoeveel centimeter is dat op 1 : 300 000?

5 cm

15 km is 1 500 000 cm; gedeeld door 300 000 geeft 5 cm. Zet de kilometers dus altijd eerst om in centimeter, anders ben je er een factor honderdduizend naast.

14 Welke schaal is de grootste?

1 : 10 000

1 : 10 000 is de grootste van de vier, want 1/10 000 is het grootste breukdeel. Dat voelt tegennatuurlijk, en daarom staat deze vraag erbij.

15 Op een kaart met een grote schaal zie je een klein gebied met veel detail.

waar

16 Je moet een wandeling van 12 km uitstippelen door een bos. Welke schaal kies je, en waarom?

Een grote schaal, bijvoorbeeld 1 : 10 000 of 1 : 25 000: je hebt de paden, de hoogtelijnen en de knooppunten nodig, en die staan op een kleinschalige kaart niet.

Noem in je antwoord wat je nodig hebt en niet enkel welke schaal. Paden, hoogtelijnen en knooppunten staan alleen op een grootschalige kaart, en net daarom kies je ze.

4 Welk gereedschap?

Kies je bron naar wat je wil weten: hoogte komt van een hoogtemodel, een meetreeks van een station, verandering over de tijd van beelden van twee momenten, en de ondergrond van een boring. Wat je enkel ter plaatse kan zien, vraagt een eigen waarneming.

17 Wat gebruik je?

a) een hoogtekaart (DHM, uit lasermetingen) · b) de meetreeks van een weerstation · c) luchtfoto's van beide jaren

Het DHM is het digitale hoogtemodel van Vlaanderen, gemaakt met laserscanning vanuit een vliegtuig. Het is nauwkeurig tot op enkele centimeter, en je kan het gratis bekijken op Geopunt.

18 Wat gebruik je?

a) een boring en een geologische kaart · b) satellietbeelden · c) een eigen veldwaarneming met een telling

Let op de drukte op een kruispunt: daar bestaat geen bron voor. Sommige gegevens moet je zelf gaan tellen, en dat is ook geografisch werk.

19 Hoe heet een computerprogramma dat kaartlagen over elkaar legt en erop rekent?

een GIS

GIS staat voor geografisch informatiesysteem. Het idee is de laag: bodem, wegen, bevolking en hoogte over elkaar, en dan vragen stellen zoals welke huizen liggen in overstromingsgebied.

5 Sterren, planeten en manen

Houd drie soorten hemellichamen uit elkaar: een ster maakt zelf licht, een planeet draait rond een ster en weerkaatst licht, een maan draait rond een planeet. Bij de vragen over observatie telt telkens één ding: de atmosfeer zit in de weg.

20 Een ster maakt zelf licht, een planeet niet.

waar

21 Een maan draait rond een planeet.

waar

22 De zon is een van de grootste sterren van de Melkweg.

niet waar

Niet waar. De zon is een heel gewone ster, eerder aan de kleine kant: de meeste sterren in de Melkweg zijn kleiner, en de grootste zijn honderden keren groter. Dat ze ons zo groot lijkt, komt enkel doordat ze dichtbij staat.

23 Een telescoop in de ruimte ziet scherper dan een even grote telescoop op de grond, omdat de atmosfeer het beeld niet verstoort.

waar

Dit is ook waarom de Hubble- en de Webbtelescoop in de ruimte hangen. De atmosfeer doet de beelden trillen en houdt bovendien infrarood en ultraviolet tegen.

24 Hoe heet het sterrenstelsel waarin de zon ligt?

de Melkweg

25 Noem één voordeel van een satelliet boven een vliegtuig om de aarde te observeren, en één nadeel.

Voordeel: een satelliet komt regelmatig over hetzelfde gebied en dekt de hele aarde, ook onbereikbare streken. Nadeel: het beeld is minder gedetailleerd dan een luchtfoto en wolken kunnen het zicht blokkeren.

Noem bij deze vraag het regelmatige en het volledige van een satelliet. Een vliegtuig vliegt waar en wanneer je het stuurt maar nooit over de hele aarde; een satelliet komt elke paar dagen over hetzelfde punt, en net daarmee kan je verandering meten.

6 De vier sferen

Vier sferen: de atmosfeer is lucht, de hydrosfeer is water in elke vorm, de geosfeer is gesteente en bodem, de biosfeer is het leven. Vraag je bij elk verschijnsel af wat er precies beweegt of verandert, want dat beslist de sfeer.

26 **modderstroom: geosfeer, het gaat over bodem en gesteente die bewegen · ijskap: hydrosfeer, water in vaste vorm · bosbrand: biosfeer, het gaat over het leven**

Let op de ijskap: die hoort bij de hydrosfeer en niet bij de geosfeer, want ijs is water. Men spreekt soms apart van de cryosfeer voor al het ijs en de sneeuw op aarde.

27 Leg met één voorbeeld uit dat de sferen op elkaar inwerken.

Bijvoorbeeld: een droogte in de atmosfeer laat de bodem (geosfeer) uitdrogen, waardoor planten (biosfeer) afsterven en het water in de rivieren (hydrosfeer) zakt. Eén verandering werkt dus door in de andere sferen.

Toets je eigen voorbeeld: het moet minstens drie sferen raken en een richting hebben, van oorzaak naar gevolg. Twee verschijnselen naast elkaar zetten toont nog geen samenhang.